文章编号: 1006-2475(2019)05-0046-05

基于 RGBD 的箱体尺寸测量与包装优化

秦文翔,郭　玲,林舒泓

(南京理工大学自动化学院,江苏 南京 210094)

摘要: 针对国内物流行业与国外相比包装耗材浪费严重,对包装优化有着巨大需求的现状,提出一种新的装箱方案,并设计一种基于遗传算法的包装优化方法,目标是从已有的包装规格中找出表面积最小并能容纳所需货物箱体的包装规格。本包装优化方法以货物的摆放序列和摆放朝向作为遗传编码,配合空间分割规则寻找包装规格的最优解; 同时,考虑到传统激光扫描测量设备成本高昂,为了适应国内仓储管理模式,给包装优化提供货物尺寸信息,本文还设计一种基于 RGBD 的箱体尺寸测量方法。实验结果表明,本文方法能够快速精确地测量货物尺寸并选择合适的包装规格。

关键词: 遗传算法; RGBD; 箱体测量; 包装优化; 标定

中图分类号: TP391.41　　文献标识码: A　　doi: 10.3969/j.issn.1006-2475.2019.05.009

Box Dimension Measurement and Packing Optimization Based on RGBD

QIN Wen-xiang, GUO Ling, LIN Shu-hong

(School of Automation, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: In view of the serious waste of package materials in domestic logistics compared with foreign logistics, and the situation of the huge requirement of packing optimization, a new type of bin packing scheme is proposed, and a packing optimization method based on Genetic Algorithm is designed. The objective is to select a package specification with minimum surface area but can accommodate a number of cuboid-shaped items from existing package specifications. In the method, genetic codes involving packing sequence and orientation, along with a space segmentation method, is used to find a packing solution. Considering the high cost of traditional laser scanning measuring equipment, a box dimension measurement method based on RGBD is proposed to adapt to the management mode of domestic storage, and to provide dimension of items for packing optimization. Experiment results demonstrate that the proposed method is effective on finding package specification with minimum surface area and can measure box dimensions quickly and accurately.

Key words: genetic algorithm; RGBD; box measurement; packing optimization; calibration

0　引　言

在物流行业中,物流仓库作为物流网络的枢纽,有着举足轻重的地位,物流仓库的运转效率和成本影响着整个物流系统[1-3]。随着网络的普及和发展,以互联网作为载体的电子商务业得到了迅猛的发展,人们的消费模式逐渐偏向于快节奏的网购[4-6],使得物流量迅猛增长,给物流仓库的管理带来了巨大的压力,也随之产生了不少的问题。尤其是其包装耗材问题,现今国内的包装耗材成本占比几乎是国外的 3 倍。在物流行业中物流操作人员仅凭经验选择包装盒规格,用小规格包装盒就能完成的包装,却使用了更大规格的包装盒,造成了包装耗材的严重浪费。

针对减少包装耗材的浪费,提高包装盒材料的利用率的需求,本文提出一种新的装箱方案。装箱问题一直是国内外研究的热点,也是公认的具有复杂约束的组合优化问题,即 NP-hard 难题[7-8]。解决此类问题,直接使用数学中的优化方法比较困难,通常都是使用近似算法得到较优解。经典的装箱问题,主要用于解决对于一批指定的货物箱体和指定规格的包装箱容器,如何摆放这些货物箱体,使得所用的指定规格容器数量最少,来达到空间的最大利用率问题。如张德富等人针对经典装箱问题,提出了一种结合复合块生成的多层启发式搜索算法[9-10]。阿里巴巴菜鸟人工智能部,提出了一种设计包装箱容纳所需货物箱体,使包装箱表面积最小的装箱问题,并提出一种利用深度强化学习解决此类装箱问题的方法[11-12]。但是在物流包装时,不可能现场做一个对应尺寸的包装

收稿日期: 2018-11-07; 修回日期: 2018-11-20

基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFF0207200)

作者简介: 秦文翔(1994-),男,江苏苏州人,硕士研究生,研究方向: 机器视觉与三维成像,E-mail: 2643545087@qq.com; 郭玲(1976-),女,吉林双辽人,副教授,博士,研究方向: 机器视觉与三维成像。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

盒,因此与前两者不同的是,本文要解决的装箱问题,目标在于从已有的一系列包装规格中,选出能够容纳下所需货物,并使包装的表面积最小的包装规格; 同时提出一种基于遗传算法的包装优化方法。

为了实现自动化、智能化的包装优化,首先必须知道待装载货物的尺寸,货物的尺寸测量必不可少[13-14],而传统的测量方法效率太低,光幕测量难以测量不规则物品的尺寸,操作复杂,对被测物品的摆放位姿有着较高需求[15]; 超声波测量对测量环境要求高,易受干扰报错,难以测量不规则物品,难以重建被测物表面[16-17]; 激光扫描测量设备成本过高[18]。物流运送的大多数货物为规则件,即箱体形状货物,物流分拣也会将规则件和不规则件分开[19],本文包装优化方法亦是针对规则件设计。于是,本文提出一种利用低成本 RGBD 相机实现箱体尺寸测量的方法[20]。文中所提到的货物均认为是箱体形状。

本文将先后给出箱体尺寸测量的方法,包装优化问题的数学模型和解决方法,然后阐述实验的硬件设备,展示实验成果,并分析数据,最后给出结论。

1　箱体尺寸测量方法

寻找货物的最佳摆放方案,货物的尺寸信息必不可少。同时考虑提高测量效率,适应流水线作业的需要,本文设计一种相配套的箱体尺寸测量方法,包括系统标定和箱体测量 2 个步骤,需要的设备为 RGBD 相机、投影仪和 PC 电脑。

1.1　系统标定

利用相机成像模型,反推获得的三维空间坐标,是目标点在相机坐标系中的表示。要与测量平台建立空间关系,需要对相机进行标定,确定相机坐标系到测量平台坐标系的外参矩阵。进一步为了避免标定板的厚度给系统引入的误差,本文使用投影仪投射棋盘格进行标定。

标定分为 2 个步骤,相机和投影仪的联合标定以及相机和测量平台的外参标定。

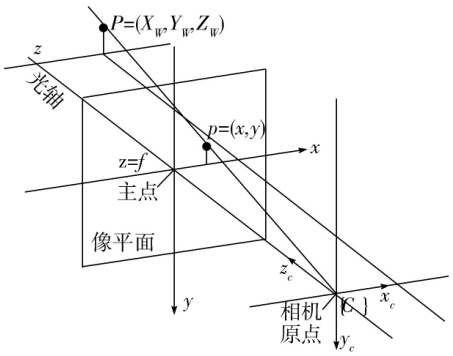

图 1　小孔成像模型示意图

1) 相机和投影仪的联合标定。其目的在于获取相机和投影仪的内参数,相机的成像模型可以近似为小孔成像模型,投影仪的投影模型可以认为是逆向的小孔成像模型,小孔成像模型如图 1 所示。

标定中需要用到一块标定板,将投影仪投射的棋盘格完整地投射在标定板上,棋盘格分为正反 2 幅,正反棋盘格黑白互补,用于差分获取投射棋盘格,如图 2 所示。

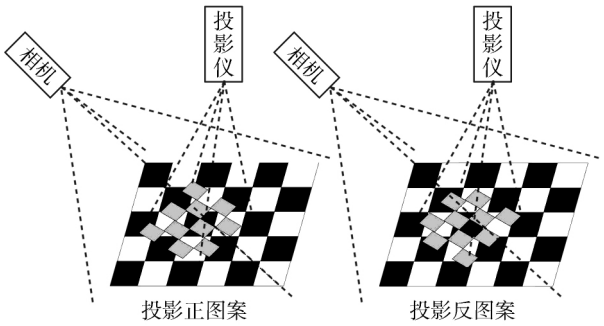

图 2　联合标定示意图

图 2 中,为了展示清楚,投影仪投射的棋盘格以灰白显示,实际应用中为黑白棋盘格。

联合标定步骤如下:

①标定板变换 n 种位姿,每种位姿拍摄 1 组 3 幅图像,分别为投影仪不投射时的标定板图像 I_0、投影仪投射正棋盘格时的标定板图像 I_+ 和投影仪投射反棋盘格时的标定板图像 I_-。将所有图像转为单通道灰度图,n 组图像组成集合 $\{I_0\}_n$、$\{I_+\}_n$ 和 $\{I_-\}_n$。

②提取 $\{I_0\}_n$ 图像集合中棋盘格角点像素坐标,结合张正友标定法对相机进行标定,得到相机的内参矩阵,结合每组图像得到的单应性矩阵,得到每种标定板位姿下,相机坐标系和世界坐标系的转移矩阵,即相机外参矩阵。

③$\{I_+\}_n$ 和 $\{I_-\}_n$ 中对应图像差分,设置阈值,滤除背景和噪声,如式(1) 所示:

$$I_{uv} = \begin{cases} 255, & I_{uv+} - I_{uv-} > TH_{cali} \\ 0, & others \end{cases} \tag{1}$$

其中 I_{uv}、I_{uv+}、I_{uv-} 分别为差分结果图像、I_+、I_- 的 (u, v) 点像素值,TH_{cali} 为差分阈值。提取每组差分结果的棋盘格角点像素坐标,并利用相机内参矩阵、外参矩阵和棋盘格平面约束,映射为投影仪投射的棋盘格角点在世界坐标系中的坐标。与投射棋盘格角点的像素坐标一起,再一次使用张正友标定法,得到投影仪的内参矩阵。

2) 相机和测量平台的外参标定。其目的在于获取相机坐标系到测量平台坐标系的转移矩阵,即外参矩阵,相机坐标系和测量平台坐标系如图 3 所示。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

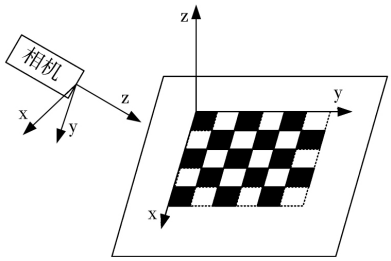

图 3 坐标系示意图

投影仪同样投射正反 2 幅棋盘格于测量平台，需要注意的是，为了保证棋盘格的准确性，投影仪应严格朝下投射棋盘格，即投影仪光轴与测量平台平面垂直，如图 4 所示。

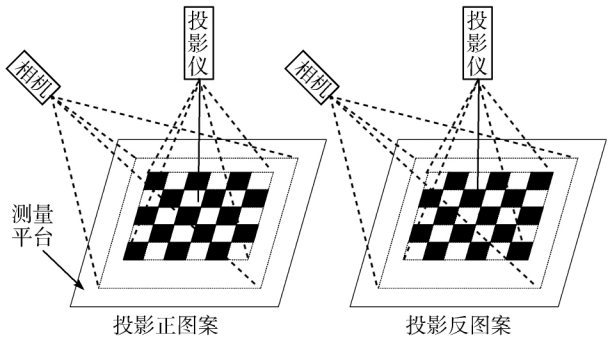

图 4 外参标定示意图

外参标定流程如下：

①投影仪向测量平台投射一组正反 2 幅棋盘格，利用投影仪距离测量平台的高度、内参矩阵和棋盘格角点的投影仪像素坐标，算出棋盘格角点在测量平台坐标系中的坐标。

②按照式(1)差分相机所拍摄的正反 2 幅图像，提取拍摄棋盘格角点的相机像素坐标。

③联合角点的相机像素坐标和测量平台坐标系坐标，利用最小二乘法求出单应性矩阵，并结合相机内参矩阵，获得相机坐标系和测量平台坐标系的外参矩阵。

1.2 箱体测量

测量的步骤如下：

1) 自动化流水线背景单一，因此选择通过背景差分从 RGB 信息中，分割出货物部分，即仅保留满足式(2)的信息。

$$\sum_{i=1}^{3} |f_{uvi} - B_{uvi}| > TH_{bg} \tag{2}$$

其中，f_{uvi}为相机拍摄图像(u,v)点第 i 通道的像素值，B_{uvi}为背景图像(u,v)点第 i 通道的像素值，TH_{bg}为差分阈值，可根据不同流水线平台背景灵活设定，并配合形态学开运算和中值滤波技术滤除环境不确定性和数据传输中引入的噪声。

2) 结合相机成像模型，将货物部分对应的 Depth 深度信息映射为点云，相机成像模型可以近似为小孔成像模型，如图 1 所示，则可知：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = Z_c \begin{bmatrix} \frac{f_c}{dx_c} & 0 & u_{c0} \\ 0 & \frac{f_c}{dy_c} & v_{c0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

其中，(X_c, Y_c, Z_c)为目标点在相机坐标系中的坐标，Z_c 亦是深度，(u_c, v_c)为目标点在相机成像平面的像素坐标，(u_{c0}, v_{c0})为相机成像平面的主点坐标，f_c为相机焦距，dx_c，dy_c为相机像素点在 x 轴方向和 y 轴方向上的物理尺寸。获得所有目标点在相机坐标系中的三维坐标，建立点云后，使用聚类算法，进一步滤除噪声。

3) 利用相机坐标系和测量平台坐标系的外参矩阵，将点云的坐标表示转移到测量平台坐标系中：

$$\begin{bmatrix} X_m \\ Y_m \\ Z_m \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^mR_c & {}^mt_c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{4}$$

其中，(X_m, Y_m, Z_m)为目标点在测量平台坐标系中的坐标，${}^mR_c$ 为相机坐标系到测量平台坐标系的旋转矩阵，${}^mt_c$ 为相机坐标系到测量平台坐标系的平移矩阵。利用点到测量平台的距离获取货物的高度。

4) 将点云映射到测量平台平面，即测量平台坐标系的 xOy 平面，降采样获取均匀点云，通过 PCA 算法找到主方向[21-22]，并旋转点云到与坐标轴对齐。

5) 通过截取坐标轴获得货物的长度和宽度。

2 包装优化问题及求解

2.1 数学模型

本文中装箱问题的目标为找到能够容纳所有货物并使表面积最小的包装规格，以提高包装材料的利用率，最小化材料浪费。货物在包装盒中的装载考虑尺寸约束、方向约束和稳定性约束[23]，因此，包装优化的目标可被描述如下：

$$\min(L \cdot W + L \cdot H + W \cdot H)$$

$$s.t. \begin{cases} Ox_i + \hat{l}x_i \le L & (1) \\ Oy_i + \hat{l}y_i \le W & (2) \\ Oz_i + \hat{l}z_i \le H & (3) \\ \hat{l}x_i = R_{1j} & (4) \\ \hat{l}y_i = R_{2j} & (5) \\ \hat{l}z_i = R_{3j} & (6) \\ (L, W, H) \in ContainerSet & (7) \\ (lx_i, ly_i, lz_i) \in ItemSet & (8) \end{cases}$$

其中，(L, W, H)为所选用的包装盒规格，L、W、H 为包装盒的三维尺寸，$ContainerSet$ 为可选包装规格的集

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

合{(L_1, W_1, H_1)，(L_2, W_2, H_2)，…，(L_n, W_n, H_n)}；(lx_i, ly_i, lz_i) 为第 i 个待装载的货物，lx_i、ly_i、lz_i 为货物的三维尺寸，$ItemSet$ 为待装载货物的集合{(lx_1, ly_1, lz_1)，(lx_2, ly_2, lz_2)，…，(lx_n, ly_n, lz_n)}；Ox_i、Oy_i、Oz_i 为第 i 个待装载货物左后下角点在摆放空间中的摆放位置，$\hat{l}x_i$、$\hat{l}y_i$、$\hat{l}z_i$ 为货物旋转后的三维尺寸；R 为 3×6 的矩阵，每一列对应一种旋转方式，每一行对应一维尺寸，R_{nj} 为 R 矩阵中第 n 行第 j 列的元素。约束(1)(2)(3)保证了所有货物的摆放均不会超出包装规格的尺寸；约束(4)(5)(6)保证了方向约束中货物摆放的 6 种朝向方式。

2.2　基于遗传算法的解法

装箱问题是一个 NP-hard 问题，无法精确求解，本文将采用一种基于遗传算法并结合空间分割放置思想的方法来近似求解。

规定选定空间后，货物摆放在左后下角点与空间左后下角点重合的位置，此时空间分割如图 5 所示，当空间中放入一个货物时，该空间将被分成 4 个部分，上空间、右空间、前空间和可转移空间。若 x 轴剩余距离大于 y 轴剩余距离，即 $S_x - l_x > S_y - l_y$，则可转移空间合并入前空间，否则可转移空间合并入右空间。货物的装载由货物的摆放顺序、摆放朝向和摆放位置 3 个要素决定。

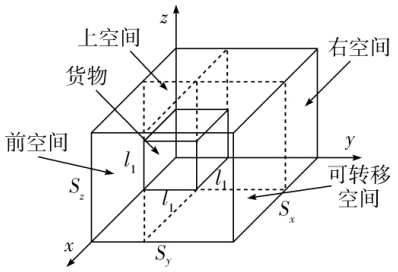

图 5　空间分割示意图

为了降低任务的复杂度，也为了满足稳定性约束，通过选择货物放置空间的方式决定货物的摆放位置，随着货物的放置，最初的空间被分割成更多的小空间。因此，选择货物的摆放位置，也就可以转化为选择摆放的空间，为此设计了如下空间选择算法。决策函数由 3 个部分组成，放入货物后外接包围盒的空间利用率 r_v，用已放入货物的体积和除以外接包围盒的体积描述，外接包围盒形状接近正方体的程度 r_{sp}，用外接包围盒的最短边除以最长边描述，和空间边长最大利用率 r_{sd}，用空间三边长度利用率的最大者描述。最后，将 3 个部分加权相加，计算决策值，所有可行空间中，取决策值最大者。

剩余摆放顺序和摆放朝向这 2 个装载要素，将货物的装载方案编成包含 n 个基因的遗传编码，n 为货物数量，{(s_1, o_1)，(s_2, o_2)，…，(s_n, o_n)}，其中每个基因 (s_i, o_i) 代表第 i 步以第 o_i 种朝向放置编号 s_i 的货物。

遗传时，部分子代保留父代优秀个体直接继承，其余子代首先随机选择配对作为子代基因的父母，子代摆放顺序基因完全从父母双方较优者处遗传，摆放朝向基因由父母双方基因交叉而得，取 1 到 n 之间的随机数 2 个，不妨设小的随机数为 n_1，大的随机数为 n_2，子代 $n_1 \sim n_2$ 之间的摆放朝向基因，从父方遗传，其余从母方遗传。随后子代变异一定次数，随机选择 2 个摆放顺序基因交换位置，随机选择摆放朝向基因并更换为 6 种朝向中的随机一种。

基因编码的适应度优劣，使用此种摆放方式摆放后对外接包围盒的表面积和能装下此包围盒的最小包装规格表面积进行衡量。若包装规格表面积不等，则较小者为优，否则外接包围盒表面积较小者为优。

3　实验结果与分析

3.1　硬件设备

实验中，本系统使用的硬件设备包括测量平台、PC 电脑和 RealSense SR300 摄像机。PC 电脑安装 Win 10 操作系统，配备 NVIDIA GTX 750ti 显卡加速计算。SR300 摄像机包括 RGB 摄像头、IR 深度摄像头和红外激光镜头，分别用于获取彩色图和深度图。

3.2　实验结果

在箱体尺寸测量实验中，使用 6×5 棋盘格标定板，投影仪投射 4×5 棋盘格，背景差分阈值选择为 30，标定差分阈值选择为 20，结果如图 6 所示，可以看出，本文方法能够准确地测量货物。

图 6　箱体尺寸测量结果

针对同一箱体测量 5 次的测量数据如表 1 所示。

表 1　箱体尺寸测量数据　　单位：m

测量次数	长	宽	高
1	0.2041	0.1185	0.0624
2	0.2066	0.1157	0.0633
3	0.2032	0.1151	0.0631
4	0.2061	0.1188	0.0647
5	0.2051	0.1183	0.0622
真实值	0.2040	0.1140	0.0640

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

在包装优化的遗传算法实验中，种群个体数量为 20，进化代数为 100；每次进化保留 2 个父代优秀个体基因；变异操作时，摆放顺序基因交换的次数为 1 次，摆放朝向基因变化的次数为 2 次，其中 n 为基因编码长度；选择摆放空间算法中，r_v、r_{sp} 和 r_{sd} 这 3 者相加的权重为 0.5、0.2 和 0.3；备选的包装盒规格包括 {(6.0,5.0,5.0),(6.0,5.0,4.0),(6.0,5.0,3.0),(5.0,3.0,2.0),(4.0,3.0,2.0)}。实验数据如表 2 所示，其中表面积利用率以货物总体积除以选用包装规格表面积描述。

3.3 数据分析

实验中箱体尺寸测量平均耗时 0.17 s，以二范数定义测量误差，表 2 中 5 次测量的平均误差仅 3.9×10^{-3} m，可以看出本文测量方法的快速且高精。

包装优化平均耗时 0.63 s，从表 2 中可以看出，本文方法能够很好地找出合适的包装盒装载货物。

4 结束语

本文研究了物流包装的现状，针对亟待解决的问题，设计了一种基于遗传算法的解决方案和一种适应物流仓库现状与之配套的箱体尺寸测量方法，并通过实验表明本文方法取得了优秀的效果。在未来的研究中，会将本文方法与更多其他方法结合，如利用深度学习训练得到选择空间算法中的权重，以期取得更好的成果。

表 2 包装优化实验数据

货物列表	寻优结果		表面积利用率
	摆放策略	选用容器	
(l_x,l_y,l_z)	$(O_x,O_y,O_z,l_x,l_y,l_z)$	(C_x,C_y,C_z)	
(3.0,1.0,2.0) (3.0,1.0,2.0) (3.0,1.0,2.0) (2.0,3.0,2.0)	(0.0,0.0,0.0,2.0,2.0,3.0) (2.0,0.0,0.0,1.0,2.0,3.0) (0.0,0.0,3.0,3.0,1.0,2.0) (0.0,1.0,3.0,3.0,1.0,2.0)	(5.0,3.0,2.0)	0.484
(3.0,1.0,1.0) (3.0,1.0,1.0) (3.0,1.0,1.0) (2.0,3.0,2.0)	(0.0,0.0,0.0,3.0,1.0,1.0) (0.0,0.0,1.0,3.0,1.0,1.0) (0.0,1.0,0.0,1.0,3.0,1.0) (1.0,1.0,0.0,2.0,3.0,2.0)	(4.0,3.0,2.0)	0.404
(3.0,1.0,1.0) (3.0,1.0,1.0) (3.0,1.0,2.0) (2.0,3.0,2.0)	(0.0,0.0,0.0,3.0,2.0,2.0) (3.0,0.0,0.0,1.0,2.0,3.0) (0.0,0.0,2.0,3.0,1.0,1.0) (0.0,1.0,2.0,3.0,1.0,1.0)	(4.0,3.0,2.0)	0.462
(3.0,1.0,3.0) (3.0,1.0,1.0) (2.0,1.0,2.0) (2.0,3.0,2.0)	(0.0,0.0,0.0,3.0,2.0,2.0) (0.0,0.0,2.0,2.0,1.0,2.0) (2.0,0.0,2.0,1.0,1.0,3.0) (0.0,1.0,2.0,3.0,1.0,3.0)	(5.0,3.0,2.0)	0.452

参考文献：

[1] 苏保九. 基于 Flexsim 的 S 快递公司爆仓期仓储配送策略仿真优化 [D]. 青岛：中国海洋大学，2015.

[2] 刘莹. 基于三维虚拟视觉的物流仓储空间货物摆放仿真 [J]. 物流技术，2014，33(4)：292-294.

[3] 陈荣，李超群. 基于 ABC 法和自适应混合遗传算法的仓储区域布局优化策略 [J]. 安徽工业大学学报(自然科学版)，2011，28(2)：183-187.

[4] 崔平，谢玉唐. 浅析“互联网+”时代下电子商务的发展 [J]. 现代交际(学术版)，2017(21)：40.

[5] 梁淑慧，荣聚岭，周永圣. 电子商务物流发展现状与对策研究 [J]. 中国市场，2015(12)：164-168.

[6] 饶绍伦. 电子商务物流体系优化研究 [J]. 物流技术，2014，33(1)：175-177.

[7] 石岩. 基于遗传模拟退火算法的二维不规则多边形排样问题 [D]. 西安：西北工业大学，2007.

[8] 王骁. 汽车零部件物流中心三维装箱问题研究 [D]. 大连：大连理工大学，2015.

[9] 张德富，彭煜，朱文兴，等. 求解三维装箱问题的混合模拟退火算法 [J]. 计算机学报，2009，32(11)：2147-2156.

[10] 张德富，彭煜，张丽丽. 求解三维装箱问题的多层启发式搜索算法 [J]. 计算机学报，2012，35(12)：2553-2561.

[11] NAREYEK A. Choosing search heuristics by non-stationary reinforcement learning [M] // Metaheuristics: Computer Decision-Making. Springer US，2003.

[12] HU H，ZHANG X，YAN X，et al. Solving a New 3D Bin Packing Problem with Deep Reinforcement Learning Method [EB/OL]. [2017-08-20]. http://www.doc88.com/p-6045055616503.html.

[13] 张慧敏，王毅. 基于包装件智能分拣的视觉尺寸测量技术 [J]. 包装工程，2018，39(13)：144-150.

[14] 肖鹏，王金龙，周志峰. 物流纸箱三维尺寸测量系统的研究 [J]. 化工自动化及仪表，2017(12)：1155-1158.

[15] 邓辉. 测量光幕在物流生产线上的应用 [J]. 国内外机电一体化技术，2002(3)：59.

[16] 韩欢欢. 基于 ZigBee 的超声波三维坐标测量系统研究 [D]. 杭州：中国计量大学，2015.

[17] 徐慧君. 超声波大尺寸测量的双相位数字检测方法 [D]. 合肥：合肥工业大学，2016.

[18] 孙长库，何明霞，王鹏. 激光测量技术 [M]. 天津：天津大学出版社，2008.

[19] 马宁蔚，孙术发，何忠旭，等. 不规则包装快递自动分拣扫描设备的研究 [J]. 黑龙江科学，2018，9(5)：6-7.

[20] 张慧. 基于 RGBD 相机的移动机器人运动目标跟踪技术 [D]. 天津：河北工业大学，2015.

[21] 齐兴敏. 基于 PCA 的人脸识别技术的研究 [D]. 武汉：武汉理工大学，2007.

[22] 常玉清，王姝，王福利，等. 基于多 PCA 模型的过程监测方法 [J]. 仪器仪表学报，2014，35(4)：901-908.

[23] 韩琪玮. 三维多箱异构货物装载优化及其可视化 [D]. 大连：大连理工大学，2015.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net